UNIVERSITÉ GALATASARAY
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
2026-2027

MAT201 Séries et fonctions de plusieurs variables (cours obligatoire)

Horaire :

Mercredi 11h00-13h00 et Vendredi 9h00-12h00 dans la Salle H307.

Résponsable :

Meral Tosun (mtosun@gsu.edu.tr ou mrltosun@gmail.com)

Objectifs :

Ce cours a pour objectif d'introduire et d'approfondir les outils fondamentaux de l'analyse liés à la convergence, aux séries et au calcul différentiel à plusieurs variables. Il permet de développer des méthodes pour étudier et approcher les fonctions, et prépare les étudiants à l'étude de problèmes plus avancés. Ces outils jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines des mathématiques et de leurs applications.

Contenu du cours :

Séries numériques

Rappels sur les suites réelles et la convergence.
Définition et convergence des séries numériques.
Séries à termes positifs et critères de convergence.
Convergence absolue et convergence conditionnelle.
Séries alternées.

Suites et séries de fonctions

Convergence simple et convergence uniforme.
Convergence normale des séries de fonctions.
Continuité de la fonction limite et de la somme.
Intégration et dérivation terme à terme.

Séries entières

Définition et rayon de convergence.
Étude du domaine de convergence.
Convergence uniforme sur les intervalles compacts.
Continuité, dérivation et intégration des séries entières.
Opérations sur les séries entières.

Fonctions de plusieurs variables

Limites et continuité dans $\mathbb{R}^n$.
Dérivées partielles et dérivées directionnelles.

Différentiabilité et différentielle.
Gradient et règle de la chaîne.
Dérivées d'ordre supérieur et théorème de Schwarz.
Matrice hessienne et formes quadratiques.

Remarque :
Le programme présenté constitue le cadre de référence du cours et sera suivi dans la mesure du possible. La progression pourra toutefois être adaptée en fonction du rythme des étudiants et du temps nécessaire à une bonne assimilation des notions. Si certains sujets nécessitent davantage de temps pour être traités de manière pédagogique, le dernier thème du programme pourra être reporté au début du cours MAT202 afin d'assurer une continuité naturelle entre les deux enseignements.

Bibliographie :
[1] P. Liret et D. Martinais, *Analyse, 2e année : cours et exercices avec solutions*, Dunod.
[2] A. Alves de Sá et B. Louro, *Sequences and Series : Theory and Practice*, Springer, 2024.
[3] F. Q. Gouvêa, *A Short Book on Long Sums : Infinite Series for Calculus Students*, Springer, 2023.
[4] A. Moreau, *Suites et séries de fonctions*, Université de Lille, Licence de Mathématiques, 2e année.

Horaire de permanence :
Les permanences auront lieu le vendredi. Il est préférable d'adresser votre demande par courrier électronique afin de fixer l'heure exacte du rendez-vous.

Évaluation :
Quiz 1 : 5e semaine, 30 minutes (10%)
Partiel : 8e semaine (35%)
Quiz 2 : 12e semaine, 30 minutes (10%)
Examen final : 45%

Remarques :
- Le cours du Mercredi sera consacré aux travaux dirigés (TD).
- Le cours du vendredi sera organisé en deux séances de 75 minutes chacune, avec une pause de 15 minutes entre les deux séances.
- La présence aux cours et aux travaux dirigés est fortement recommandée.
- Les examens écrits auront lieu en présentiel.

— L'étudiant pourra se présenter à un examen de rattrapage uniquement pour l'examen partiel, sous réserve de présenter une justification valable. Aucun examen de rattrapage ne sera organisé pour les quiz.
— Les téléphones portables et les appareils électroniques doivent être éteints durant les cours et les examens.
— Toute forme de fraude ou de plagiat est strictement interdite et sera sanctionnée conformément au règlement académique en vigueur. Les documents de la faculté relatifs à la fraude et au plagiat doivent être lus attentivement et respectés.
— Les étudiants sont responsables de vérifier la bonne transmission et la lisibilité de leurs devoirs et examens.
— Les notes finales seront calculées selon le barème annoncé dans ce document.
— Merci de me signaler toute information manquante ou toute erreur éventuelle dans ce document.

Programme hebdomadaire prévu

Semaine 1 - Rappels sur les suites et intro aux séries numériques
Rappels sur la convergence des suites réelles.
Suites monotones, suites bornées et suites de Cauchy.
Définition d'une série et sommes partielles.
Convergence et divergence.
Séries géométriques et séries télescopiques.

Semaine 2 - Séries numériques à termes positifs
Critères de comparaison et comparaison par équivalents.
Séries de Riemann et critère intégral.
Critères de d'Alembert et de Cauchy.

Semaine 3 - Séries numériques à termes quelconques
Convergence absolue et convergence conditionnelle.
Séries alternées et critère de Leibniz.
Estimation du reste.
Opérations sur les séries convergentes.

Semaine 4 - Suites de fonctions
Convergence simple et convergence uniforme.
Critère de Cauchy uniforme.
Convergence uniforme et continuité.
Exemples et contre-exemples.

Semaine 5 - Séries de fonctions
Convergence simple, uniforme et normale.

Critère de Weierstrass.
Critère de Cauchy uniforme.
Relations entre les différentes notions de convergence.

Semaine 6 - Propriétés des séries de fonctions
Continuité de la somme.
Intégration terme à terme.
Dérivation terme à terme.
Critères d'Abel et de Dirichlet uniformes.

Semaine 7 - Séries entières I
Définition et rayon de convergence.
Calcul du rayon de convergence.
Convergence absolue.
Étude de la convergence aux extrémités.

Semaine 8 - Examen

Semaine 9 - Séries entières II
Convergence uniforme sur les intervalles compacts.
Continuité de la somme.
Dérivation et intégration terme à terme.
Opérations sur les séries entières.

Semaine 10 - Fonctions de plusieurs variables : limites et continuité
Norme et distance dans $\mathbb{R}^n$.
Boules, ouverts et fermés.
Limites de fonctions de plusieurs variables.
Continuité.

Semaine 11 - Dérivées partielles et différentiabilité
Dérivées partielles et dérivées directionnelles.
Différentiabilité et différentielle.
Fonctions de classe C^1.

Semaine 12 - Gradient et règle de la chaîne
Gradient et interprétation géométrique.
Approximation linéaire et plan tangent.
Règle de la chaîne.
Différentielle d'une fonction composée.

Semaine 13 - Dérivées d'ordre supérieur
Dérivées partielles d'ordre supérieur.
Fonctions de classe C^2.
Théorème de Schwarz.
Différentielle seconde et matrice hessienne.

Semaine 14 - Hessienne et formes quadratiques
Forme quadratique associée à la matrice hessienne.
Formes quadratiques définies positives et négatives.
Étude du signe d'une forme quadratique.
Applications au calcul différentiel.